11. Xét phương trình cấp 2 sau:

$$2xyu_{xx}(x,y) + (2y^2 - 3x^2)u_{xy}(x,y) - 3xyu_{yy}(x,y) = 0, -\infty < x < \infty, y > 0.$$

(a) Xác định loại và chuyển phương trình đã cho về dạng chính tắc. Vẽ các đường đặc trưng của phương trình.

(b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình đang xét. Thiết lập đẳng thức hình bình hành.

(c) Tìm nghiệm $u(x, y)$ thỏa mãn

$$u(x, 0) = 1 \text{ khi } 1 \leq x \leq 2, u(x, y) = x \text{ khi } 3x^2 + 2y^2 = 3, y > 0.$$

Tìm miền nghiệm xác định duy nhất. Vẽ đồ thị của nghiệm.

# Lời giải bổ sung — Bài tập 11 · Mục 2.3

## Kiến thức và trình tự giải

**Mục tiêu.** Giải phương trình hyperbolic sau khi đã tìm hai tọa độ đặc trưng độc lập.

**Bước 1 — Phân loại, tìm đặc trưng và thay đạo hàm.** Làm đủ các bước của phép đưa về chính tắc. Viết cả phép đổi ngược để biểu diễn vế phải $\widetilde{f}(\xi,\eta) = f(x(\xi,\eta), y(\xi,\eta))$.

**Bước 2 — Tích phân phương trình chính tắc.** Với $v_{\xi\eta} = g$, giữ biến kia cố định khi tích phân:

$$v = F(\xi) + G(\eta) + \int_{\xi_0}^{\xi}\int_{\eta_0}^{\eta} g(a,b)\,db\,da.$$

Nếu tìm được một nghiệm riêng $P(x,y)$ dễ hơn, viết $u = P + F(\xi) + G(\eta)$. Với $v_{\xi\eta} + \alpha v_\eta = 0$, đặt $w = v_\eta$, giải $w_\xi + \alpha w = 0$ rồi tích phân theo $\eta$; thu được $v = F(\xi) + e^{-\alpha\xi}G(\eta)$.

**Bước 3 — Đổi cả dữ liệu.** Thế tọa độ đường dữ liệu vào $\xi, \eta$, dùng quy tắc dây chuyền cho đạo hàm được cho. Trên đường không đặc trưng, hai dữ liệu thường xác định hai hàm $F, G$. Trên đường đặc trưng, có biến không thay đổi, nên dữ liệu chỉ xác định giá trị hoặc đạo hàm của một hàm tại một điểm; phải tìm điều kiện tương thích và nêu phần tùy ý còn lại.

**Bước 4 — Lập đẳng thức hình bình hành.** Với $v = F(\xi)+G(\eta)$, bốn đỉnh theo hai họ đặc trưng thỏa $v_{11}+v_{22} = v_{12}+v_{21}$. Nếu có số hạng mũ, trước hết nhân trọng số để được tổng hai hàm một biến. Với vế phải $g$, hiệu bốn đỉnh bằng tích phân kép của $g$ trên hình chữ nhật trong tọa độ mới.

**Bước 5 — Xác định miền được dữ liệu quyết định.** Hai đặc trưng đi qua điểm đang xét phải gặp đoạn dữ liệu phù hợp. Với phương trình sóng $v_{tt} = v_{zz}$ trên $z > 0$, dữ liệu lúc $t = 0$ xác định duy nhất miền $z > t$; ở $0 < z < t$, cần thêm dữ liệu biên $z = 0$. Với đặc trưng cong, dùng miền trong các tọa độ mới rồi đổi lại.

**Bước 6 — Kiểm tra.** Thế nghiệm vào cả PDE và từng điều kiện. Nếu đề yêu cầu hai nghiệm, chỉ rõ hai lựa chọn khác nhau cho hàm tùy ý và chứng minh phần chênh lệch thỏa phương trình thuần nhất, đồng thời triệt tiêu trên đường dữ liệu.

**Biến đổi riêng của bài.** Dùng tọa độ cực (hoặc cực sau khi co giãn trục). Khi thu được $rv_{r\theta} - v_\theta = 0$, đặt $w = v/r$ thì $w_{r\theta} = 0$. Vì vậy $v = rF(\theta) + G(r)$; phải chia nghiệm cho $r$ trước khi lập đẳng thức bốn đỉnh.

## Lời giải áp dụng cho bài

**(a) Phân loại và đặc trưng cong.** $A = 2xy$, $B = (2y^2 - 3x^2)/2$, $C = -3xy$ cho

$$\delta = (2y^2 + 3x^2)^2/4 > 0 \quad (y > 0).$$

Đặc trưng phân tích thành $(xdy - ydx)(2ydy + 3xdx) = 0$: các tia qua gốc và các nửa ellipse $3x^2 + 2y^2 = \text{const}$. Đặt

$$X = \sqrt{3}x, \quad Y = \sqrt{2}y, \quad r = \sqrt{3x^2 + 2y^2}, \quad X = r\cos\theta,\ Y = r\sin\theta, \quad 0 < \theta < \pi.$$

Trong biến $X, Y$, toán tử gốc bằng $\sqrt{6}[XY\partial_X^2 + (Y^2 - X^2)\partial_X\partial_Y - XY\partial_Y^2]$. Công thức cực ở Ví dụ 9 cho $-\sqrt{6}(rv_{r\theta} - v_\theta)$. Vì thế dạng chính tắc là $rv_{r\theta} - v_\theta = 0$.

**(b) Giải và hình bình hành.** Đặt $w = v/r$ thì $w_{r\theta} = 0$, suy ra

$$u = rF(\theta) + G(r).$$

Đẳng thức bốn đỉnh áp dụng cho $w$: $v(r_1,\theta_1)/r_1 + v(r_2,\theta_2)/r_2 = v(r_1,\theta_2)/r_1 + v(r_2,\theta_1)/r_2$. Trong mặt phẳng gốc, bốn cạnh là hai tia và hai cung ellipse; đó là hình chữ nhật trong tọa độ $(r,\theta)$, không phải hình bình hành thẳng thông thường.

**(c) Dữ liệu và miền duy nhất.** Trên $r = \sqrt{3}$, dữ liệu $u = x$ cho

$$\sqrt{3}F(\theta) + G(\sqrt{3}) = \cos\theta.$$

Vì vậy $F(\theta) = \cos\theta/\sqrt{3} - k/\sqrt{3}$, $k = G(\sqrt{3})$. Trên $y = 0$, $1 \le x \le 2$, có $\theta = 0$, $r = \sqrt{3}x$, dữ liệu $u = 1$ cho $G(r) = 1 - rF(0)$ ở $\sqrt{3} \le r \le 2\sqrt{3}$. Thế $F, G$ và rút gọn, mọi hằng $k$ triệt tiêu:

$$\boxed{u = x + 1 - \sqrt{x^2 + \frac{2}{3}y^2}.}$$

Công thức này xác định trên $y > 0$ và có thể dùng như một nghiệm cụ thể ở toàn miền; nó được dữ liệu quyết định duy nhất trên

$$\boxed{y > 0, \qquad 3 < 3x^2 + 2y^2 < 12.}$$

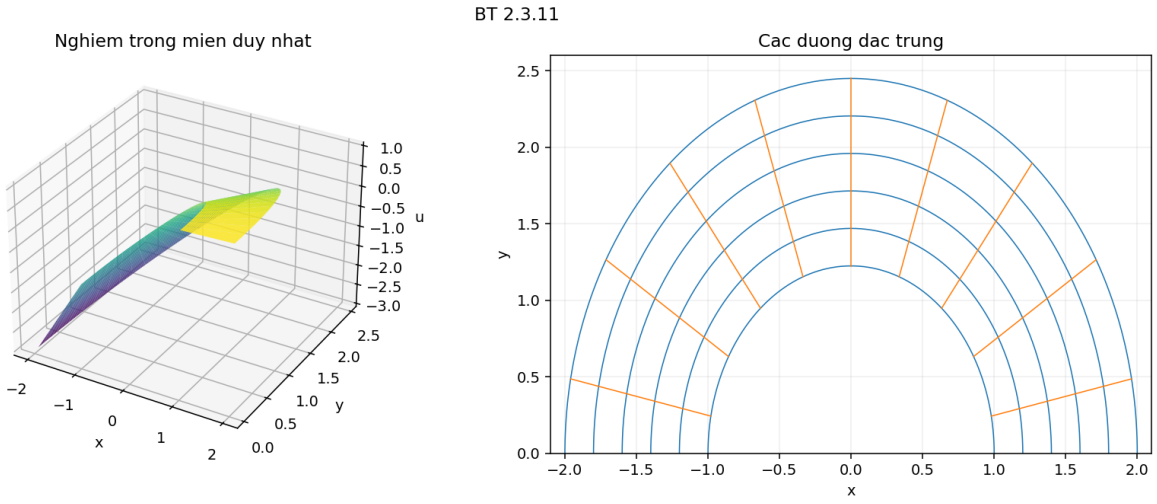
Giá trị ở hai ellipse biên cũng được quyết định bằng liên tục. Ngoài khoảng bán kính này, $G$ chưa bị dữ liệu quy định. Kiểm tra: trên $r = \sqrt{3}$, căn bằng 1, nên $u = x$; trên $y = 0$, $x \in [1, 2]$, căn bằng $x$, nên $u = 1$. Nghiệm có dạng $rF(\theta) + G(r)$, do đó thỏa PDE.

**Chi tiết đổi tỉ lệ và khử hằng số.** Vì $\partial_x = \sqrt{3}\partial_X, \partial_y = \sqrt{2}\partial_Y$, $xy = XY/\sqrt{6}$, phần chính biến thành $\sqrt{6}[XYu_{XX} + (Y^2 - X^2)u_{XY} - XYu_{YY}]$. Viết $X = rc, Y = rs$, thế đạo hàm cực: các hệ số $v_{rr}, v_{\theta\theta}, v_r$ bằng 0; hệ số $v_{r\theta}$ là $-r[4c^2s^2 + (c^2 - s^2)^2] = -r$, hệ số $v_\theta$ là 1. Với $w = v/r$, $v_\theta = rw_\theta$, $v_{r\theta} = w_\theta + rw_{r\theta}$, nên $rv_{r\theta} - v_\theta = r^2 w_{r\theta}$.

Trong (c), $F = (\cos\theta - k)/\sqrt{3}$, $F(0) = (1 - k)/\sqrt{3}$, $G = 1 - r(1 - k)/\sqrt{3}$. Cộng:

$$rF + G = \frac{r}{\sqrt{3}}\cos\theta - \frac{rk}{\sqrt{3}} + 1 - \frac{r}{\sqrt{3}} + \frac{rk}{\sqrt{3}} = x + 1 - \frac{r}{\sqrt{3}}.$$

Vì $r/\sqrt{3} = \sqrt{x^2 + 2y^2/3}$, thu nghiệm đã nêu.




*Đồ thị minh họa; với nghiệm số, xem phương pháp và tham số trong mã Python kèm theo.*